AWS Cloud Foundations

Hari 3

Container di ECS & Konektivitas Jaringan

2 November 2026 · Bahasa Indonesia, istilah teknis English

PAUSE & THINK

Rilis versi baru dinyatakan sukses, tetapi pelanggan mengeluh. Apa yang dapat Anda lihat dengan akses baca saja?

Dari sisi infra / on-prem

Di lingkungan yang dikelola vendor, Anda tidak punya shell dan tidak bisa mengubah apa pun. Hari ini kita belajar membaca, melacak perubahan, dan meminta akses yang tepat.

09

ACF MODUL 6

Container, ECR, ECS, dan Fargate

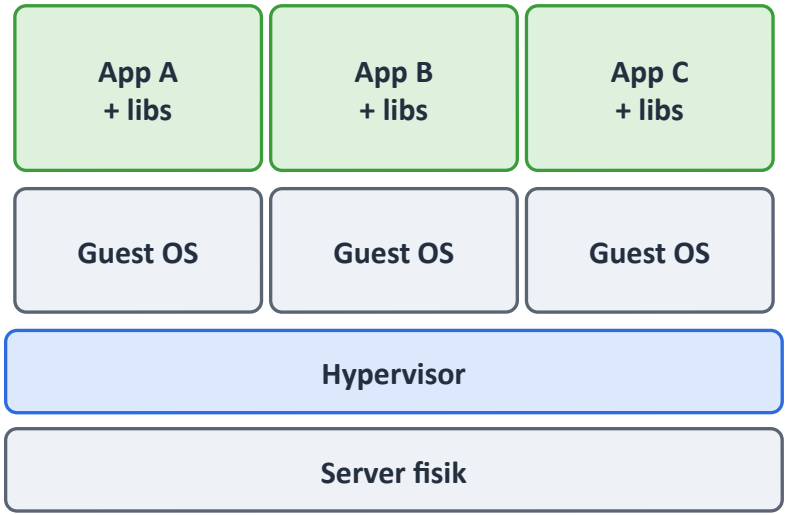
Dari image sampai service yang berjalan

±50 menit teori + Lab 7

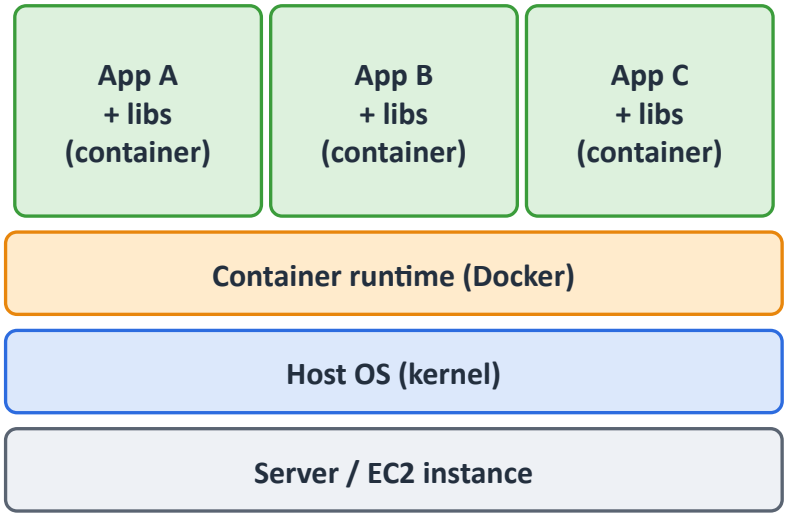
M6

Virtual Machine dan Container

Virtual machine: 1 OS per aplikasi (GB, menit)



Container: berbagi kernel host (MB, detik)



Container membungkus aplikasi beserta dependensinya dan memakai kernel host

M6

Image, Registry, dan Amazon ECR

1. Image adalah paket aplikasi yang tidak berubah; container adalah image yang berjalan.
2. Registry menyimpan image; di AWS namanya Amazon ECR (repository per aplikasi).
3. Tag (v1, v2, latest) adalah label yang dapat dipindahkan; digest (sha256) bersifat tetap.
4. Versi yang berjalan di ECS = tag atau digest image pada task definition.
5. ECR dapat memindai kerentanan image saat unggah (scan on push).

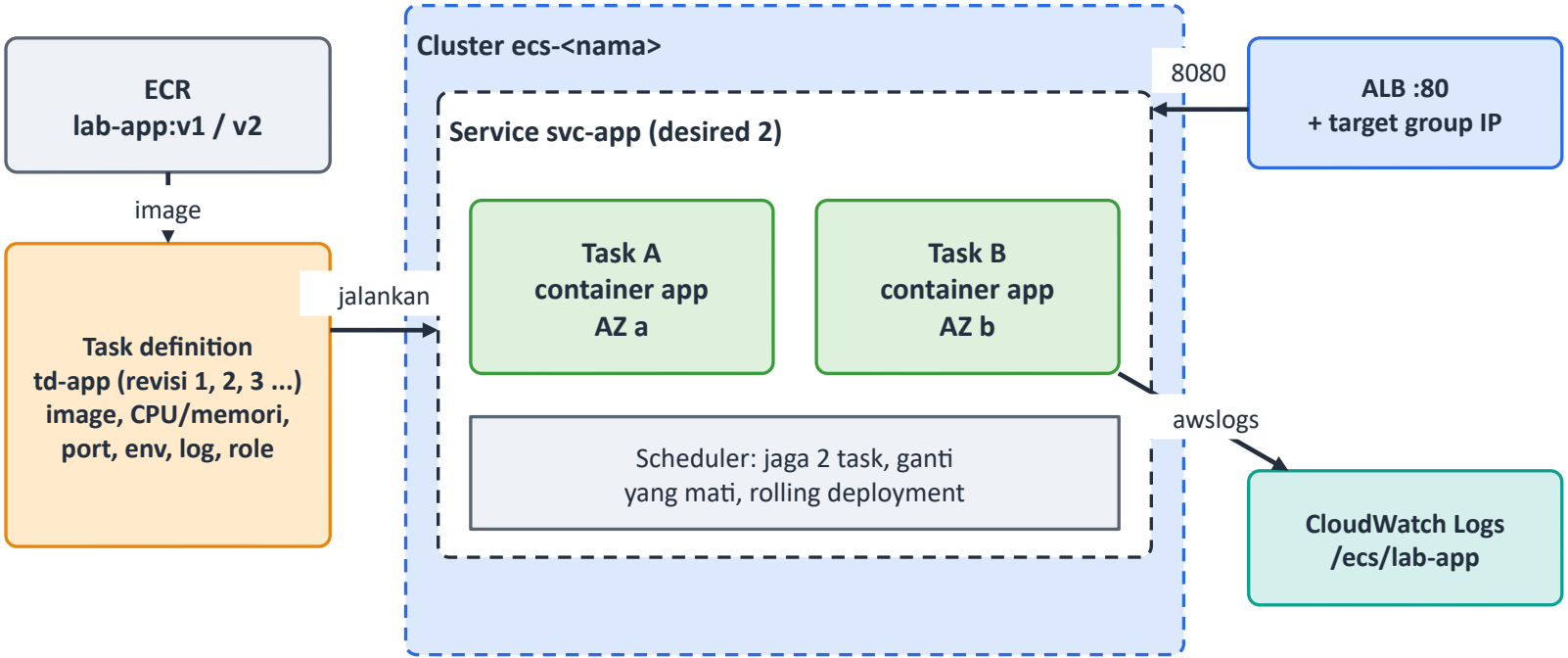


IDE KUNCI

Versi = tag image pada task definition

M6

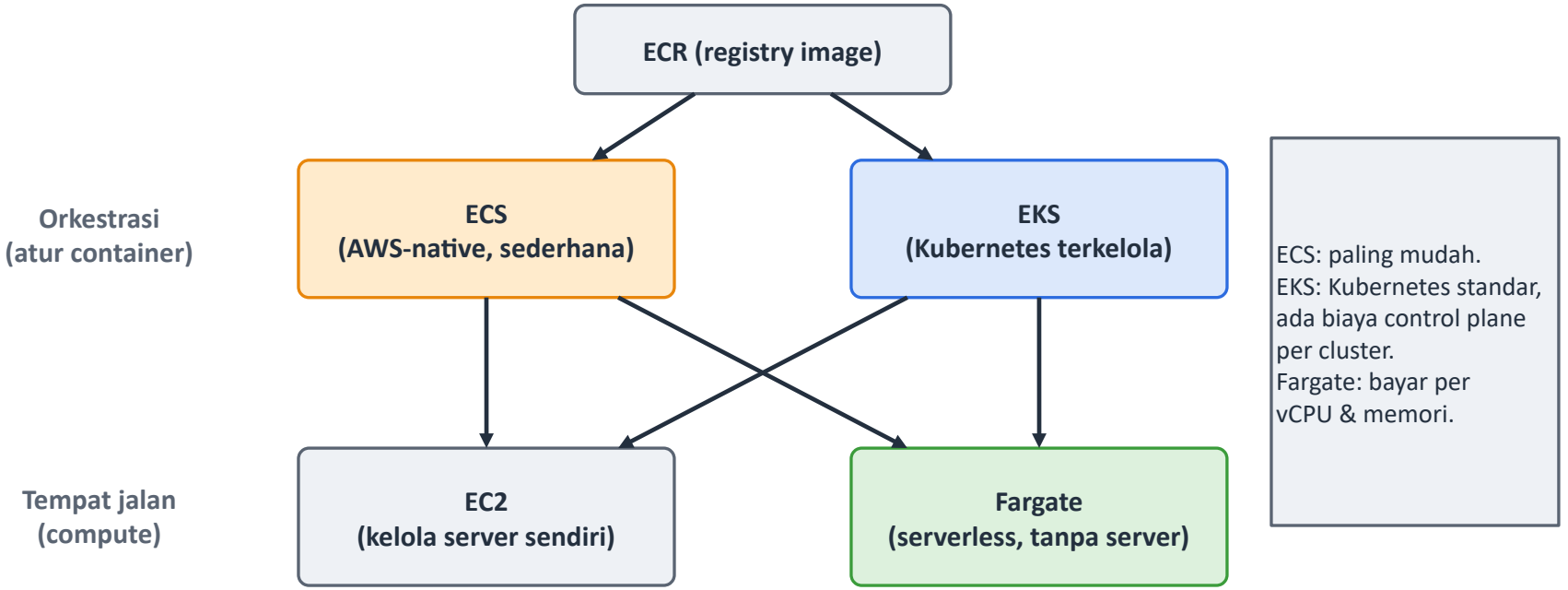
ECS: Cluster, Task Definition, Service, dan Task



Task definition adalah resep; service menjaga jumlah task yang berjalan

M6

ECS, EKS, Fargate, dan ECR



Dua pertanyaan penentu: orkestrator apa yang dipakai, dan di mana container dijalankan

M6

Fargate, Launch Type EC2, dan EKS

ECS Fargate

- Tanpa server; Anda tentukan CPU dan memori task.
- AWS menyediakan dan menambal host.
- Bayar per task; tanpa akses host.

ECS launch type EC2

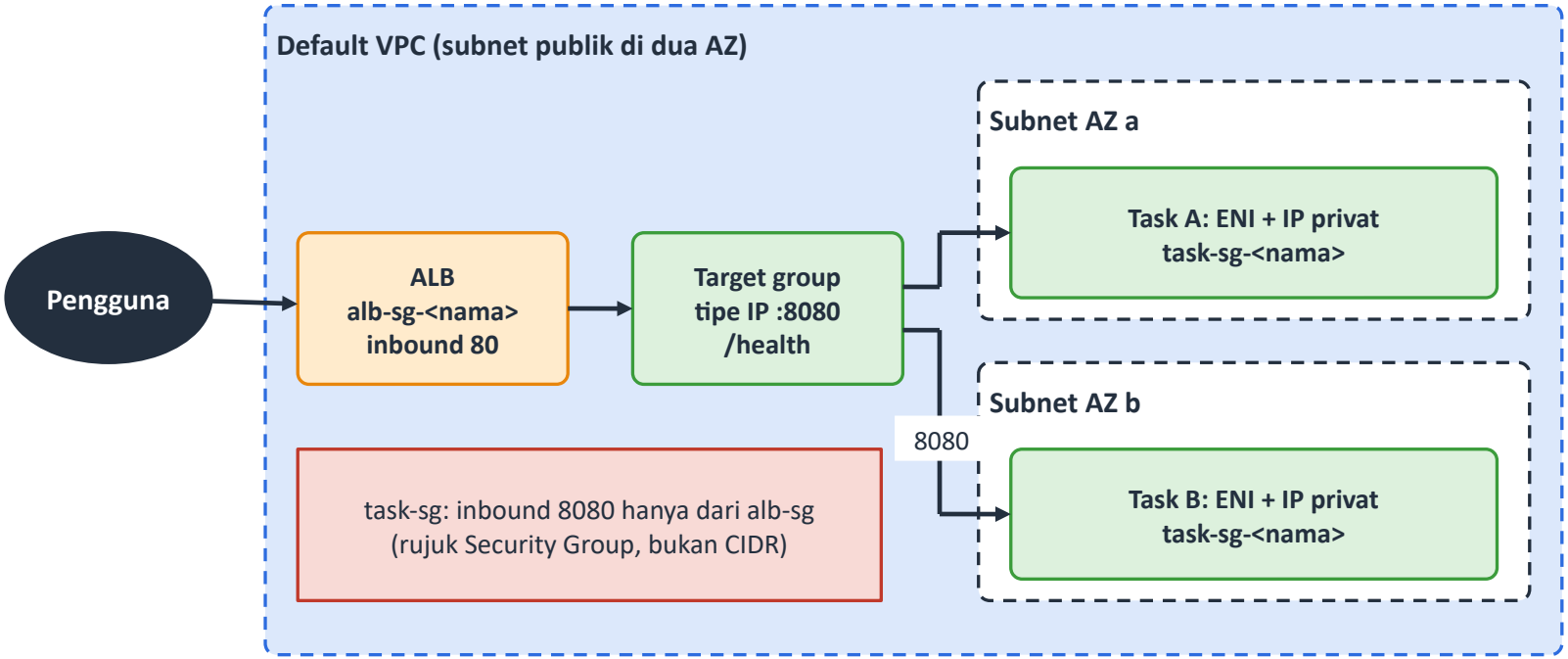
- Anda kelola instance, AMI, dan agen ECS.
- Kapasitas dapat habis (task PENDING).
- Bayar per instance; ada di EC2 console.

EKS

- Kubernetes terkelola; ada biaya control plane.
- Butuh keahlian Kubernetes.
- Pilihan bila sudah memakai Kubernetes.

M6

Jaringan awsvpc: Satu ENI per Task



Task memiliki IP privat sendiri; Security Group merujuk Security Group

M6

Execution Role dan Task Role

Task execution role

- Dipakai agen ECS.
- Menarik image dari ECR dan menulis log.
- Salah role: gagal start.

Task role

- Dipakai kode di dalam container.
- Memanggil AWS (S3, X-Ray).
- Salah role: AccessDenied.

Role instance (EC2)

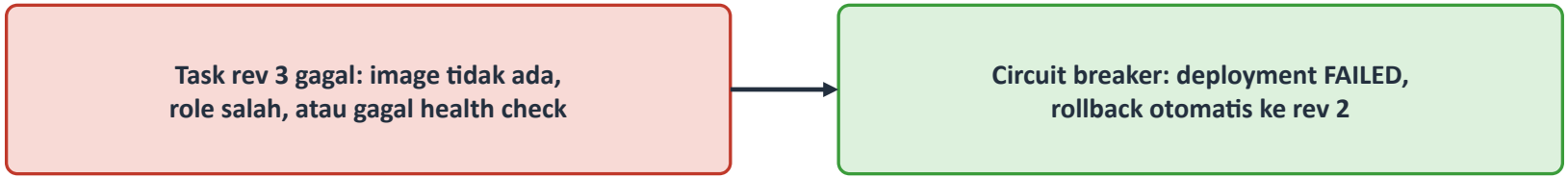
- Hanya launch type EC2.
- Container instance mendaftar ke cluster.
- Tidak dipakai pada Fargate.

M6

Deployment: Rolling Update dan Circuit Breaker



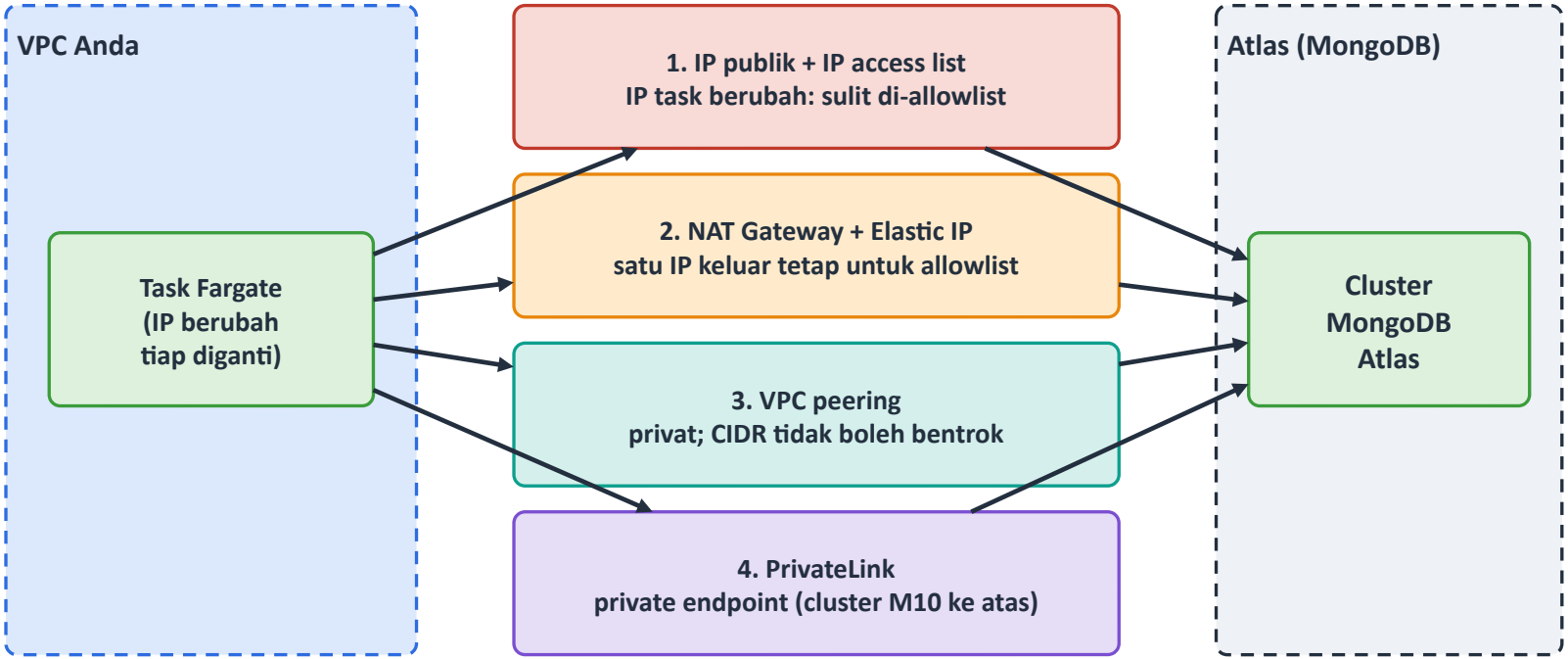
Min healthy 100%: task lama baru dimatikan setelah task baru sehat (kapasitas tidak turun)



Kegagalan saat start dibatalkan otomatis; regresi setelah start tidak

M6

Akses MongoDB Atlas dari Fargate



IP task berubah, jadi allowlist IP publik sulit; pilih NAT, peering, atau PrivateLink

LAB

7

Deploy di ECS: Fargate dan EC2

DURASI

90 menit

BIAYA

±$0,1 per jam per peserta

1. Lihat image di ECR; buat cluster ecs-<nama> dengan Container Insights
2. Buat SG, target group (IP), dan ALB; buat task definition
3. Buat service Fargate (desired 2); uji /version dan /id
4. Hentikan satu task, lalu deploy v2 (rolling)
5. Deploy tag salah (v999): circuit breaker dan rollback
6. Bagian B: tambah kapasitas EC2, service EC2, bobot ALB, kapasitas habis

Hasil: service Fargate berjalan di belakang ALB; Anda dapat membandingkan Fargate dengan launch type EC2.

10

ACF MODUL 10

Observability dan Pelacakan Perubahan

Container Insights, log, event, CloudTrail, dan akses baca saja

±25 menit teori + Lab 8

Container Insights dan Sumber Metrik

AWS/ECS (gratis)

- CPUUtilization dan MemoryUtilization.
- Dimensi ClusterName dan ServiceName.
- Tanpa jumlah task.

ECS/ContainerInsights

- RunningTaskCount dan DesiredTaskCount.
- CPU dan memori absolut, jaringan.
- Berbayar; aktif per cluster.

ALB dan log

- Target group: Healthy dan UnHealthyHostCount.
- 5xx, TargetResponseTime.
- Log aplikasi di CloudWatch Logs.

M10

Log awslogs dan Field version

1. Driver awslogs mengirim stdout container ke CloudWatch Logs per task.
2. Log JSON: Logs Insights mengenali field seperti status, ms, path, level.
3. Field version pada setiap baris log membedakan sebelum dan sesudah deployment.
4. Bandingkan laju error dan p95 latensi per versi, bukan hanya total.
5. Minta vendor menulis versi dan request id di log (murah dan berguna).



IDE KUNCI

Versi di log = penanda deployment gratis

M10

Rilis Sukses Belum Tentu Sehat

1. ECS menyatakan deployment berhasil bila task sehat menurut health check.
2. Health check (/health) tidak melihat regresi error atau latensi.
3. Circuit breaker hanya menangkap kegagalan saat start.
4. Regresi yang lolos health check hanya terlihat dari metrik dan log.
5. Alarm pada dampak (5xx, latensi) lebih berguna daripada health check.



IDE KUNCI

Deployment berhasil bukan berarti layanan sehat

M10

Lima Jejak Perubahan

1 2 3 4 5

ECS

Tab Deployments dan Events; describe-services. Izin: ecs:Describe*.

CloudTrail

Siapa, kapan, dan apa yang diubah. Izin: cloudtrail:LookupEvents.

EventBridge

Event deployment mulai, selesai, gagal, rollback ke email atau SNS.

Log aplikasi

Field version: dampak per versi. Izin: baca CloudWatch Logs.

AWS Config

Riwayat konfigurasi service dan task definition (opsi).

M10

Akses Baca Saja: Apa yang Cukup, Apa yang Diminta

Cukup CloudWatch

- Alarm, dashboard, metrik.
- Container Insights.
- Logs Insights (log versi).
- Gejala: task hilang, memori naik.

Perlu izin tambahan

- Alasan task berhenti (ecs:DescribeTasks).
- Siapa yang deploy (CloudTrail).
- Isi task definition.
- Trace (xray:Get*).

Minta ke vendor

- Notifikasi tiap deployment.
- Versi dan request id di log.
- Dashboard bersama.
- Tracing dan sidecar (change request).

M10

Template Permintaan Akses ke Vendor

1. Judul dan alasan: pertanyaan operasi yang tidak terjawab oleh CloudWatch.
2. Izin persis yang diminta (ecs:Describe*, cloudtrail:LookupEvents), bukan ReadOnly penuh.
3. Cakupan: ARN cluster dan service, bukan seluruh akun.
4. Durasi dan tinjauan ulang; sebutkan apa yang tidak diminta (ExecuteCommand, UpdateService).
5. Mitigasi dan audit: akses baca saja dan tercatat di CloudTrail.



IDE KUNCI

Spesifik, beralasan, dan berbatas

LAB

8

Pantau, Lacak Perubahan, dan Triase

DURASI

70 menit

BIAYA

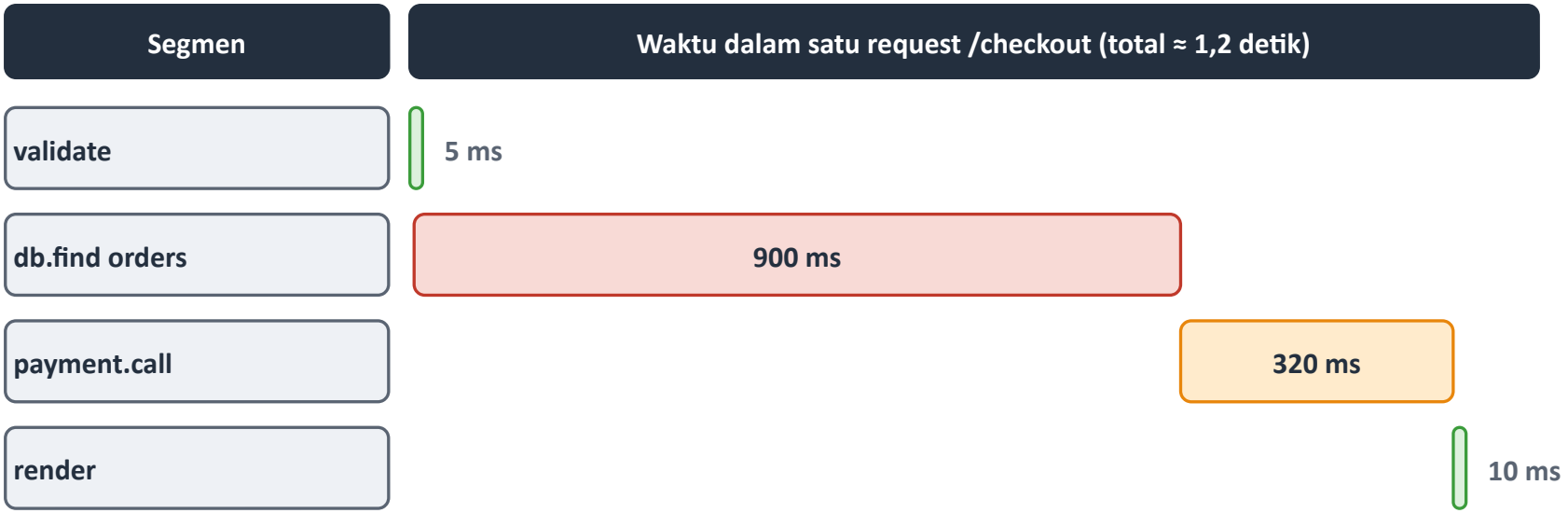
≈ $0

1. Aturan EventBridge deployment ke SNS
2. Rilis regresi (ERROR_PCT), bandingkan error per versi di Logs Insights
3. Rollback manual; rilis v-bad dan rollback otomatis; CloudTrail
4. Container Insights, lima alarm, dan dashboard ecs-ops
5. Drill: 5xx, target tidak sehat, OOM, crash
6. CLI baca-saja, matriks akses, dan draf permintaan akses ke vendor

Hasil: garis waktu perubahan dengan sumber bukti dan izin, tiga alarm teruji, dan satu draf permintaan akses.

M10

Membaca Trace: Mencari Titik Lambat

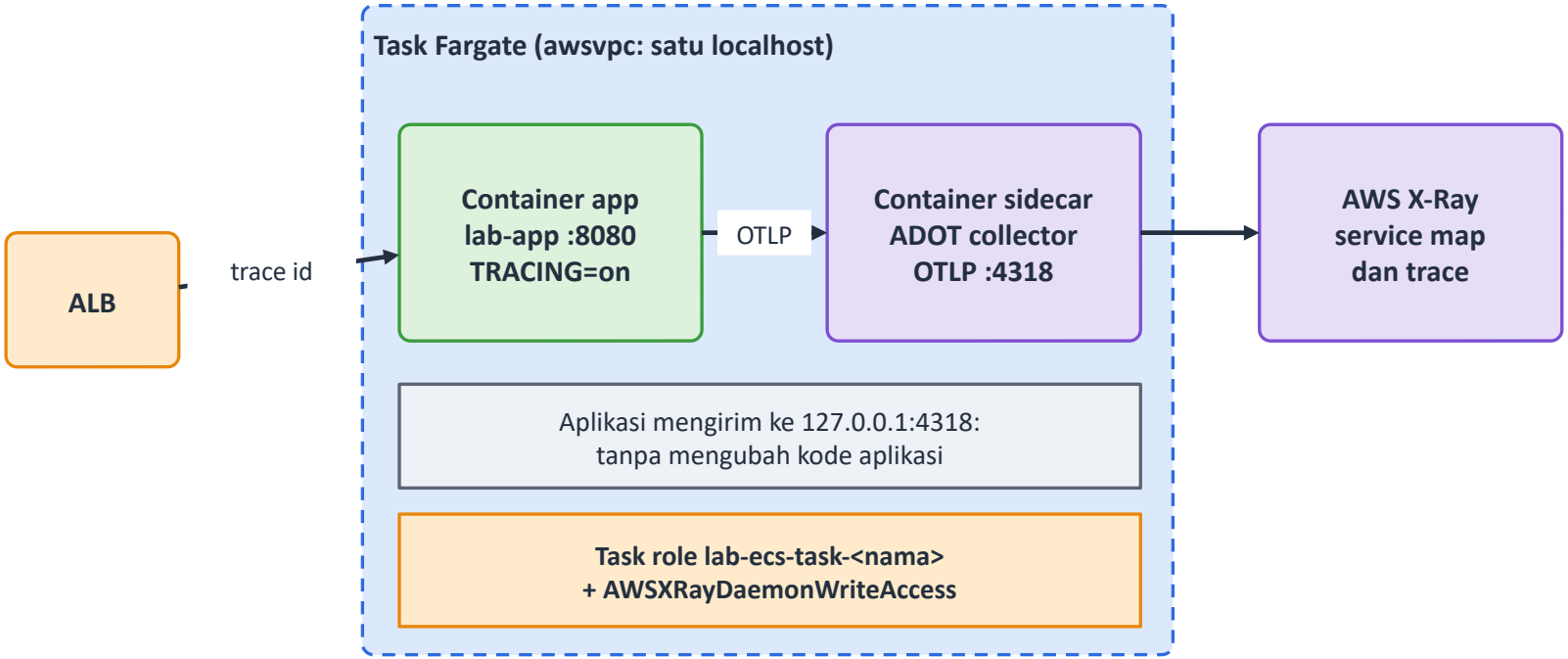


Merah: dapat diperbaiki (indeks, dikirim lewat deployment) | Oranye: pihak ketiga, tidak dapat Anda perbaiki

Segmen terpanjang adalah titik lambat; tentukan mana yang dapat Anda perbaiki

M10

Tracing di Fargate: Sidecar ADOT



Collector berjalan sebagai container pendamping dalam task yang sama

LAB

9

X-Ray pada Task Fargate

DURASI

40 menit

BIAYA

X-Ray gratis 100.000 trace

1. Revisi task definition dengan sidecar ADOT dan TRACING=on
2. Deploy; periksa dua container Running
3. Metric filter CheckoutLatency dan dashboard perf
4. Baseline, lalu baca service map dan timeline trace
5. Perbaiki lewat deployment (MOCK_INDEXED=yes, APP_VERSION=v2.2)
6. Bandingkan sebelum dan sesudah; daftar yang diminta ke vendor

Hasil: segmen db.find terbukti paling lama lalu turun sesudah perbaikan, terlihat di dashboard dan trace.

11

ACF MODUL 5

Konektivitas Jaringan

VPC peering, Site-to-Site VPN, dan UU PDP

±25 menit teori + Lab 10

M5

Rencana Alamat dan CIDR

/16

Blok VPC terbesar: 65.536 IP

10.n.0.0/16

VPC A tiap peserta (n = 1 sampai 4)

10.(n+10)

VPC B tiap peserta

VPC C

192.168.100.0/24, 'on-prem' milik trainer

5

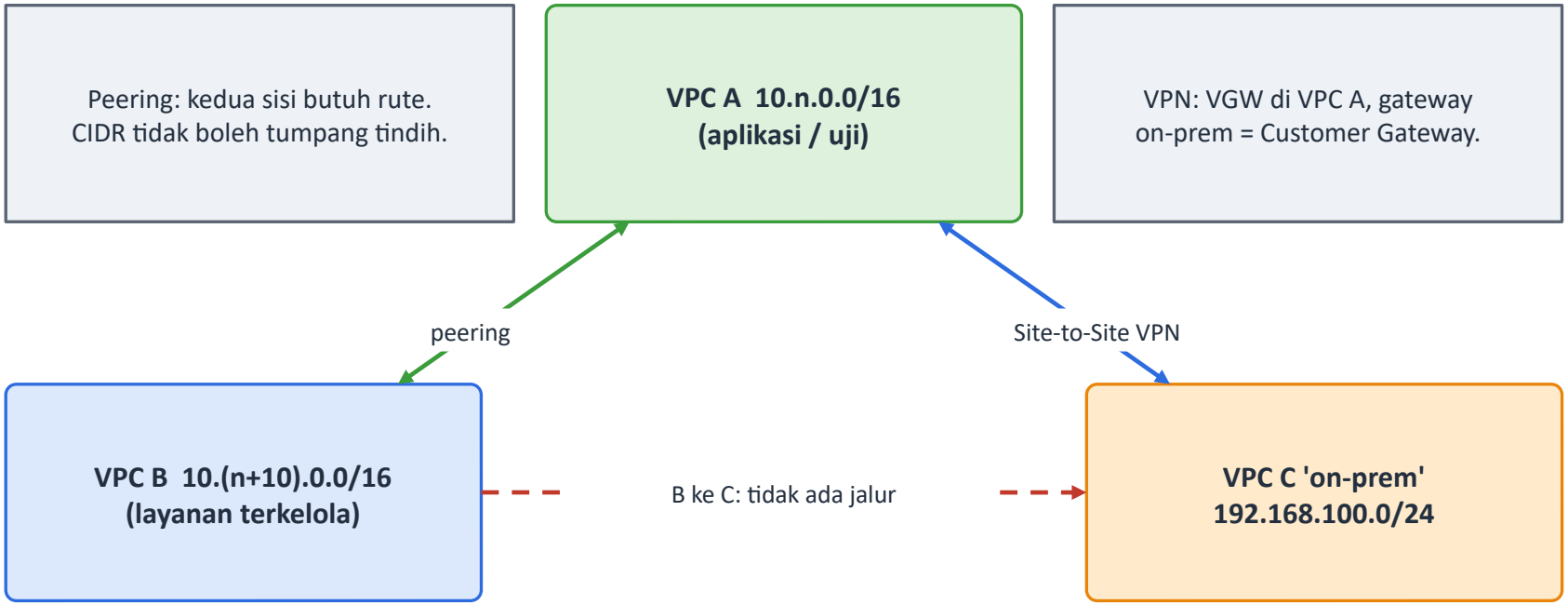
IP dicadangkan AWS di tiap subnet

0

CIDR yang boleh tumpang tindih

M5

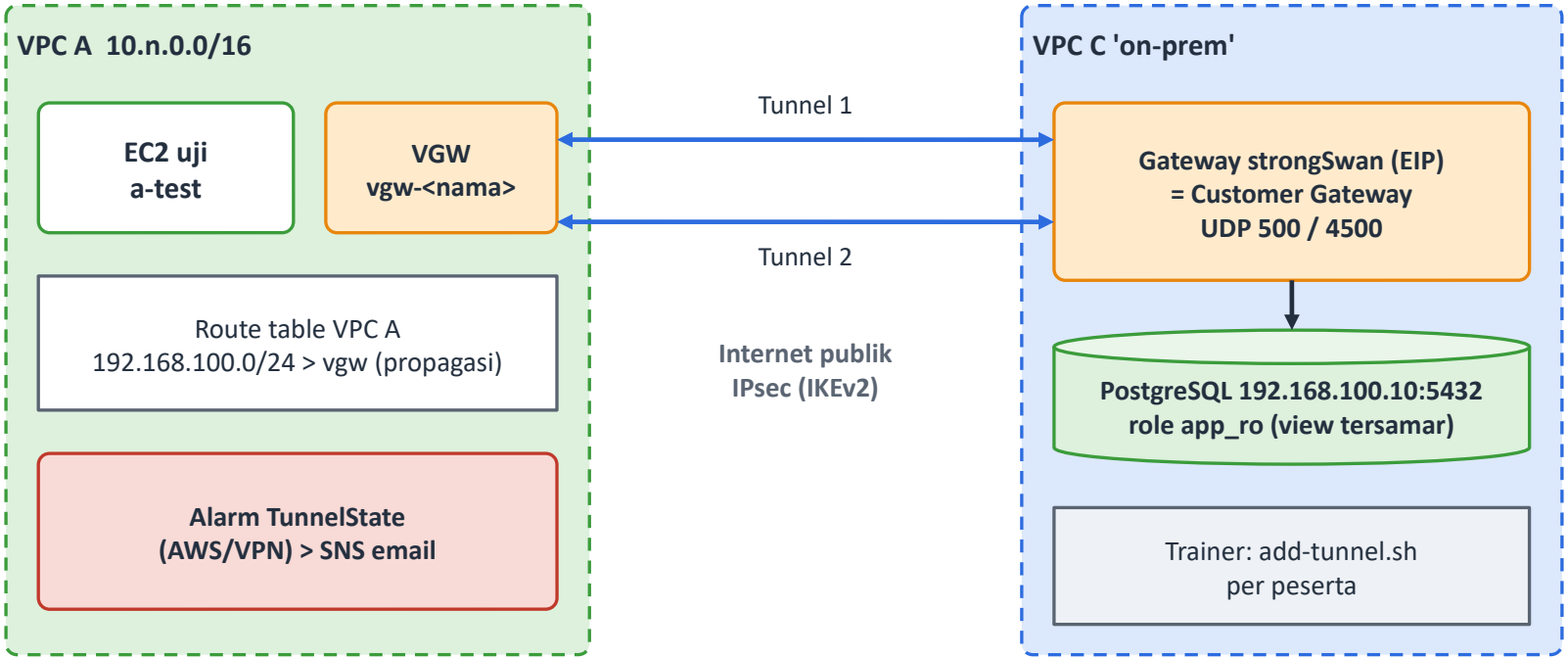
VPC Peering: Tidak Transitif



A terhubung ke B dan C, tetapi B tidak dapat menjangkau C lewat A

M5

Site-to-Site VPN: VGW, CGW, dan Dua Tunnel



Dua tunnel IPsec; rute dipropagasi dari VGW ke route table

M5

VPN, Direct Connect, dan Transit Gateway

Site-to-Site VPN

- IPsec lewat internet; cepat dan murah.
- Throughput terbatas per tunnel.
- Dua tunnel untuk redundansi.

Direct Connect

- Koneksi khusus; latensi stabil.
- Butuh waktu pengadaan.
- VPN dapat menjadi cadangan.

Transit Gateway

- Hub untuk banyak VPC dan VPN.
- Routing transitif; ganti mesh peering.
- Berbayar per attachment.

M5

Database Lokal, Aplikasi di Cloud (UU PDP)

1. Data pribadi tetap di lokal; aplikasi di cloud membacanya lewat VPN.
2. Enkripsi berlapis: IPsec pada VPN dan TLS pada koneksi database.
3. Role database hanya SELECT pada view yang menyamarkan NIK (least privilege).
4. Jejak audit: log akses database dan CloudTrail.
5. Periksa lokasi data, transfer lintas negara, dan peran pengendali dan prosesor.



IDE KUNCI

Lokasi, enkripsi, penyamaran, dan akses minimum

LAB

10

VPC Peering dan Site-to-Site VPN

DURASI

45 menit

BIAYA

VPN ±$0,05 per jam (hapus segera)

1. Buat VPC A dan VPC B (CIDR unik) dan instance uji
2. Buat peering A-B, rute di kedua sisi, uji ping dan curl
3. Buat VGW, Customer Gateway, dan VPN connection (static, PSK)
4. Kirim Outside IP ke trainer; aktifkan route propagation; alarm TunnelState
5. Uji ping, port 5432, dan psql dengan TLS; buktikan B tidak menjangkau C
6. Insiden: tunnel dimatikan trainer; triase dan pemulihan

Hasil: tunnel Up, psql ke 192.168.100.10 berhasil dengan TLS, dan peserta menunjukkan peering tidak transitif.

12

ACF MODUL 9

Cloud Architecture

Well-Architected serta HA dan DR untuk layanan ECS

±10 menit

M9

Well-Architected Framework: Enam Pilar

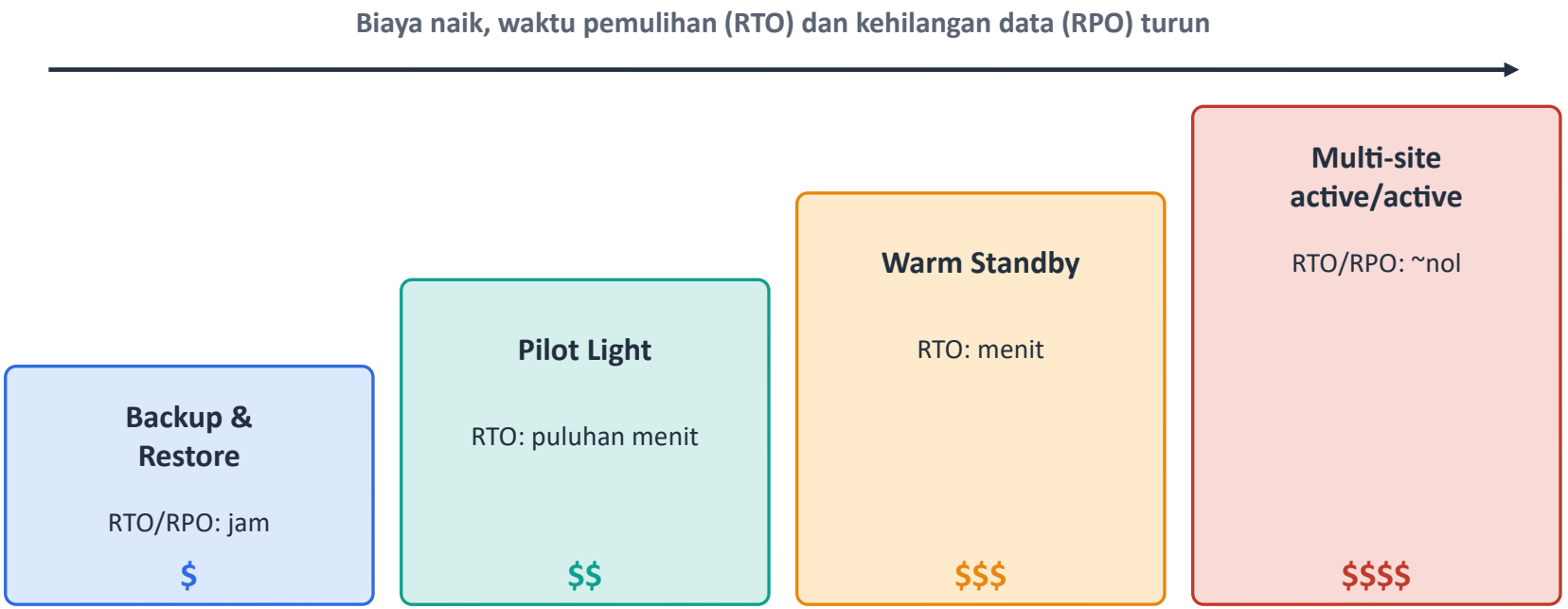
Operational Excellence	Security	Reliability
Bisa dijalankan & diperbaiki?	Data & akses terlindungi?	Pulih dari kegagalan?

Performance Efficiency	Cost Optimization	Sustainability
Resource yang tepat?	Hindari biaya sia-sia?	Dampak lingkungan minimal?

Nilai arsitektur Anda dengan enam pertanyaan ini

M9

HA dan DR untuk Layanan ECS



RTO adalah waktu pemulihan; RPO adalah data yang boleh hilang

M10

Cleanup Wajib (Urutan Penting)

1 2 3 4 5

VPN

Hapus VPN connection lebih dulu (berbayar per jam), lalu CGW dan VGW.

ECS

Service desired 0 lalu hapus; hapus cluster dan kapasitas EC2.

ALB

Hapus ALB dan target group, lalu Security Group task dan ALB.

Jaringan

Hapus peering, instance uji, lalu VPC A dan B.

Sisa

Alarm, dashboard, EventBridge, metric filter, log group.

M9

Review dan Mock Quiz

Task def

Revisi immutable; versi = tag image

2 role

Execution role dan task role

Rolling

Circuit breaker hanya untuk gagal start

5 jejak

ECS, CloudTrail, EventBridge, log, Config

Peering

Tidak transitif; CIDR unik

VPN

VGW, CGW, dua tunnel, propagasi